

Manual: Estatística e RLM

Lógica Proposicional, Análise Combinatória, Probabilidade, Variáveis Aleatórias, Normal, TCL, Inferência e Regressão Linear

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Lógica Proposicional, Tabelas-Verdade e Diagramas Lógicos

O Raciocínio Lógico-Matemático fundamenta-se na Lógica Bivalente Clássica, regida por três princípios invioláveis: 1. Princípio da Identidade (uma proposição é idêntica a si mesma); 2. Princípio da Não Contradição (uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente); 3. Princípio do Terceiro Excluído (uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, inexistindo um terceiro valor lógico). Uma Proposição Lógica é toda oração declarativa que admite um único valor lógico (Verdadeiro ou Falso). Sentenças interrogativas, exclamativas, imperativas e sentenças abertas (com variáveis indefinidas como ' $x + 2 = 5$ ' ou 'ele é auditor') NÃO são proposições.

- Conectivos Lógicos e Regras de Verdade

Conjunção ('e' / $\wedge$): Verdadeira SOMENTE quando ambas as proposições forem verdadeiras. Disjunção Inclusiva ('ou' / $\vee$): Falsa SOMENTE quando ambas as proposições forem falsas. Disjunção Exclusiva ('ou... ou' / $\vee$): Verdadeira quando as proposições possuírem valores lógicos distintos. Condicional ('se... então' / $\rightarrow$): Falsa SOMENTE no caso ' $V \rightarrow F = F$ ' (Vera Fischer é Falsa). Bicondicional ('se e somente se' / $\leftrightarrow$): Verdadeira quando ambas tiverem o mesmo valor lógico.

- Classificação das Fórmulas Lógicas

Tautologia: Proposição composta cuja tabela-verdade resulta SEMPRE em Verdadeiro (V), independentemente dos valores das proposições simples. Contradição: Resulta SEMPRE em Falso (F). Contingência: Apresenta valores V e F na sua tabela-verdade.

- Diagramas Lógicos e Quantificadores

Todo A é B (Inclusão total do conjunto A em B: se x pertence a A, então x pertence a B); Nenhum A é B (Disjunção total entre conjuntos A e B: interseção vazia); Algum A é B (Interseção não vazia entre A e B: existe pelo menos um elemento comum).

REGRA DE OURO DA CONDICIONAL

Na condicional ' $p \rightarrow q$ ' (onde ' p ' é o antecedente/condição suficiente e ' q ' é o consequente/condição necessária), a única hipótese de falsidade ocorre quando a premissa ' p ' é Verdadeira e a conclusão ' q ' é Falsa!

2. Equivalências Lógicas, Negações e Lógica de Argumentação

Duas proposições compostas são logicamente equivalentes quando apresentam tabelas-verdade idênticas. O domínio das leis de transformação de proposições e das técnicas de negação formal constitui o núcleo prático de resolução de questões de bancas como FGV e CEBRASPE.

- **Equivalências Fundamentais da Condicional ($p \rightarrow q$)**

1. Contrapositiva: $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p$ (inverte e nega ambos os termos); 2. Equivalência Disjuntiva: $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$ (nega a primeira OU mantém a segunda).

- **Negação da Condicional - Regra do MANÉ**

A negação de 'Se p, então q' NÃO é uma condicional; é uma conjunção: $\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$ (Mantém a primeira 'E' Nega a segunda).

- **Leis de De Morgan para Conjunção e Disjunção**

1. Negação da Conjunção: $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$ (nega a primeira, troca 'e' por 'ou', nega a segunda); 2. Negação da Disjunção: $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$ (nega a primeira, troca 'ou' por 'e', nega a segunda).

- **Negação de Quantificadores Lógicos**

A negação de 'Todo A é B' NÃO é 'Nenhum A é B'; a negação correta é 'Algum A NÃO é B' (ou 'Existe pelo menos um A que não é B'). A negação de 'Nenhum A é B' é 'Algum A é B'.

- **Validade de Argumentos e Métodos Dedutivos**

Um argumento é Válido quando é impossível que todas as suas premissas sejam verdadeiras e a sua conclusão seja falsa. Modus Ponens (Afirmção do Antecedente: $p \rightarrow q$, p, portanto q); Modus Tollens (Negação do Consequente: $p \rightarrow q$, $\sim q$, portanto $\sim p$). Falácia da Afirmção do Consequente ($p \rightarrow q$, q, logo p - Argumento INVÁLIDO).

ALERTA DE PROVA - NEGAÇÃO DE 'TODO'

Para derrubar uma afirmação universal ('Todo político é corrupto'), você não precisa provar que ninguém é; basta encontrar uma única exceção ('Pelo menos um político não é corrupto')!

3. Análise Combinatória e Princípios de Contagem

A Análise Combinatória desenvolve técnicas matemáticas para calcular o número de agrupamentos possíveis de elementos de um conjunto sem a necessidade de enumerá-los exaustivamente. A escolha da fórmula correta depende da resposta a duas perguntas essenciais: 1. A ordem dos elementos altera o agrupamento? 2. Todos os elementos do conjunto são utilizados?

- **Princípio Fundamental da Contagem (PFC / Regra do Produto)**

Se uma decisão D1 pode ser tomada de 'm' maneiras e, em seguida, uma decisão D2 pode ser tomada de 'n' maneiras, o número total de maneiras de tomar as duas decisões sucessivas é dado pelo produto: $m \times n$.

- **Permutação Simples e com Repetição**

Permutação Simples de 'n' elementos: $P_n = n!$. Permutação com Repetição (onde elementos repetem a, b, c vezes): $P_n^{(a,b,c)} = \frac{n!}{a! \times b! \times c!}$ (ex: cálculo de anagramas da palavra SEFAZ ou BANCO). Permutação Circular: $PC_n = (n - 1)!$.

- **Arranjo Simples (A Ordem IMPORTA)**

Agrupamentos onde a mudança na ordem dos elementos gera um novo resultado (ex: senhas, números de telefone, pódios 1º, 2º e 3º lugares): $A_{n,p} = \frac{n!}{(n - p)!}$.

- **Combinação Simples (A Ordem NÃO Importa)**

Agrupamentos onde a alteração da ordem dos elementos não gera novo resultado (ex: formação de comissões, equipes de auditoria, sorteio de loteria, escolha de subconjuntos): $C_{n,p} = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p! \times (n - p)!}$.

- **Combinações com Repetição / Método dos Traços e Bolinhas**

Número de soluções inteiras e não negativas da equação linear $x_1 + x_2 + \dots + x_n = k$: $CR_{n,k} = C_{n+k-1,k}$.

CRITÉRIO DECISÓRIO RÁPIDO

Pegue um exemplo com 2 elementos (A, B). Inverta para (B, A). A comissão (Ana, Bia) é a mesma que (Bia, Ana)? Sim -> É COMBINAÇÃO (a ordem não importa). A senha (1, 2) é a mesma que (2, 1)? Não -> É ARRANJO (a ordem importa)!

4. Teoria das Probabilidades e Teorema de Bayes

A Teoria da Probabilidade estuda modelos matemáticos para quantificar a incerteza de fenômenos aleatórios. O Espaço Amostral (Ω) é o conjunto de todos os resultados possíveis, e um Evento (A) é qualquer subconjunto desse espaço. Na definição clássica de Laplace (para espaços equiprováveis), a probabilidade de ocorrência de um evento A é dada pela razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis: $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$, com $0 \leq P(A) \leq 1$.

- Probabilidade da União de Eventos (Regra da Adição)

Para dois eventos quaisquer A e B : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Se os eventos forem Mutuamente Excluentes (incompatíveis, $A \cap B = \emptyset$), então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

- Probabilidade Condicional e Regra da Multiplicação

A probabilidade de ocorrer o evento A dado que o evento B já ocorreu é definida por: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, com $P(B) > 0$. Decorre que $P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B)$.

- Eventos Independentes

Dois eventos A e B são estatisticamente independentes se e somente se a ocorrência de um não afeta a probabilidade do outro: $P(A|B) = P(A)$, o que implica $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

- Teorema da Probabilidade Total

Se os eventos $B_1, B_2, \dots, B_k$ formam uma partição do espaço amostral Ω , a probabilidade de um evento arbitrário A é: $P(A) = \sum_{i=1}^k P(B_i) \times P(A|B_i)$.

- O Teorema de Bayes

Permite atualizar a probabilidade a priori de uma causa B_j diante da evidência observada do evento A (probabilidade a posteriori): $P(B_j|A) = \frac{P(B_j) \times P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^k P(B_i) \times P(A|B_i)}$ (aplicado na identificação de notas fiscais fraudulentas com base em alertas de sistemas).

ALERTA DE PROVA - MUTUAMENTE EXCLUDENTES VERSUS INDEPENDENTES

Eventos mutuamente excludentes com probabilidades não nulas NUNCA podem ser independentes, pois se um ocorre, a probabilidade de ocorrência do outro passa a ser exatamente zero!

5. Estatística Descritiva: Medidas de Tendência Central e Separatrizes

A Estatística Descritiva organiza, resume e descreve conjuntos de dados brutos por meio de tabelas de frequências, gráficos e medidas numéricas síntese. As Medidas de Posição ou Tendência Central indicam o valor em torno do qual os dados observados se concentram.

- **Média Aritmética Simples e Ponderada**

Média Simples: $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$. Média Ponderada: $\bar{X}_p = \frac{\sum w_i X_i}{\sum w_i}$. Propriedade Fundamental: A soma algébrica dos desvios de todos os valores em relação à média aritmética é SEMPRE igual a ZERO: $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$.

- **Mediana (\$Md\$)**

O valor que divide o conjunto de dados ordenados (Rol) exatamente ao meio, deixando 50% das observações abaixo e 50% acima dele. É uma medida de posição ROBUSTA, pois NÃO é afetada por valores extremos discrepantes (outliers).

- **Moda (\$Mo\$)**

O valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados. Um conjunto pode ser Amodal (sem repetições), Unimodal, Bimodal ou Multimodal.

- **Curvas de Assimetria e Relação Média-Mediana-Moda**

1. Distribuição Simétrica: $\text{Média} = \text{Mediana} = \text{Moda}$; 2. Assimetria Positiva (À Direita - cauda longa para a direita, típica de renda/faturamento fiscal): $\text{Média} > \text{Mediana} > \text{Moda}$; 3. Assimetria Negativa (À Esquerda - cauda longa para a esquerda): $\text{Moda} > \text{Mediana} > \text{Média}$.

- **Separatrizes: Quartis, Decis e Percentis**

Quartis dividem o Rol em 4 partes iguais de 25% (Q1 = 25%, Q2 = Mediana = 50%, Q3 = 75%). Intervalo Interquartil: $IQR = Q_3 - Q_1$, utilizado no Boxplot para identificar limites de outliers ($Q_1 - 1,5 \times IQR$ e $Q_3 + 1,5 \times IQR$).

ALERTA DE PROVA - MÉDIA VERSUS MEDIANA EM DADOS DE RENDA

Em distribuições de renda e tributação, a presença de grandes sonegadores ou empresas bilionárias puxa a Média para cima, tornando a Mediana a medida mais representativa do contribuinte típico.

6. Estatística Descritiva: Medidas de Dispersão e Variabilidade

As Medidas de Dispersão quantificam o grau de variabilidade ou afastamento das observações em relação ao valor central (média). Duas distribuições podem apresentar exatamente a mesma média aritmética, mas possuir graus de homogeneidade totalmente distintos.

- **Variância Populacional (σ^2) e Amostral (s^2)**

Variância Populacional: $\sigma^2 = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}$. Variância Amostral (com correção de Bessel para estimador não viesado): $s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$. A unidade de medida da variância é o quadrado da unidade original dos dados.

- **Desvio Padrão (σ e s)**

Raiz quadrada positiva da variância: $s = \sqrt{s^2}$. Expressa a dispersão na MESMA unidade de medida dos dados originais.

- **Propriedades Lineares da Variância e Desvio Padrão**

Somar uma constante 'c' a todos os valores não altera a dispersão: $\text{Var}(X + c) = \text{Var}(X)$. Multiplicar todos os valores por uma constante 'k' multiplica a variância por k^2 e o desvio padrão por $|k|$: $\text{Var}(kX) = k^2 \text{Var}(X)$ e $DP(kX) = |k| DP(X)$.

- **Coefficiente de Variação de Pearson (CV)**

Medida de dispersão relativa expressa em porcentagem: $CV = \frac{s}{\bar{X}} \times 100\%$. Permite comparar a homogeneidade de distribuições que possuem médias distintas ou unidades de medida diferentes.

- **Covariância e Coeficiente de Correlação Linear (r)**

Covariância mede a direção da relação linear entre duas variáveis: $\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n - 1}$. O Coeficiente de Correlação de Pearson normaliza a covariância no intervalo $[-1, +1]$: $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{s_X \times s_Y}$. ($r = +1$: correlação linear perfeita positiva; $r = -1$: correlação linear perfeita negativa; $r = 0$: ausência de correlação linear).

PEGADINHA CLÁSSICA DE VARIÂNCIA

Se todos os salários de uma empresa forem aumentados em 10% (multiplicação por 1,10), a nova variância será multiplicada por $(1,10)^2 = 1,21$ (aumento de 21% na variância), enquanto o desvio padrão aumentará exatamente 10%!

7. Variáveis Aleatórias e Distribuições Discretas (Binomial e Poisson)

Uma Variável Aleatória (X) é uma função que associa cada evento do espaço amostral a um número real. As Variáveis Aleatórias Discretas assumem valores finitos ou enumeráveis (contagens), caracterizadas por uma Função de Probabilidade $P(X = x)$ tal que $\sum P(X=x) = 1$, com Esperança Matemática $E(X) = \sum x \cdot P(X=x)$ e Variância $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

- **Distribuição de Bernoulli**

Modela um único experimento com apenas dois resultados possíveis: Sucesso (probabilidade 'p') ou Fracasso (probabilidade 'q = 1 - p'). Média: $E(X) = p$; Variância: $\text{Var}(X) = p \cdot q$.

- **Distribuição Binomial: $B(n, p)$**

Modela o número de sucessos 'k' em 'n' ensaios independentes de Bernoulli com probabilidade constante 'p': $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}$. Média: $E(X) = n \cdot p$; Variância: $\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot q$; Desvio Padrão: $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$.

- **Distribuição de Poisson: $P(\lambda)$**

Modela a contagem de ocorrências de eventos raros em um intervalo contínuo de tempo ou espaço (ex: número de notas fiscais fraudulentas emitidas por hora, número de erros por lote de escrituração). Função de probabilidade: $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$, onde λ é a taxa média de ocorrência.

- **Propriedade Única da Distribuição de Poisson**

Na distribuição de Poisson, a Esperança Matemática e a Variância são EXATAMENTE IGUAIS à taxa média: $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$.

- **Aproximação da Binomial pela Poisson**

Quando o número de ensaios 'n' for muito grande ($n \geq 100$) e a probabilidade de sucesso 'p' for muito pequena ($p \leq 0,01$), a distribuição Binomial converge para uma Poisson com parâmetro $\lambda = n \cdot p$.

ALERTA DE PROVA - POISSON

Se o enunciado da questão afirmar que a média de um processo é 4 e a variância também é 4, trata-se inequivocamente de uma Distribuição de Poisson com $\lambda = 4$!

8. Distribuição Normal (Gaussiana) e Teorema Central do Limite

A Distribuição Normal $N(\mu, \sigma^2)$ é a distribuição de probabilidade contínua mais importante da inferência estatística. Possui densidade em formato de sino perfeitamente simétrica em torno da média μ , com pontos de inflexão em $\mu \pm \sigma$. A variável normal padronizada $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ possui média 0 e variância 1: $Z \sim N(0, 1)$.

- **Propriedade da Distribuição Normal Padronizada (Regra Empírica 68-95-99.7)**

Intervalo $[\mu - 1\sigma, \mu + 1\sigma]$: Contém aproximadamente 68,26% dos dados. Intervalo $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ (mais precisamente $Z = \pm 1,96$): Contém exatamente 95% dos dados. Intervalo $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$: Contém 99,73% dos dados.

- **O Teorema Central do Limite (TCL)**

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória simples de tamanho 'n' extraída de QUALQUER população com média μ e variância finita σ^2 . À medida que o tamanho amostral 'n' cresce ($n \geq 30$), a distribuição da Média Amostrai $\bar{X}$ aproxima-se assintoticamente de uma Distribuição Normal: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$.

- **Erro Padrão da Média Amostral (SE)**

O desvio padrão da média amostral é dado por: $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. O erro padrão diminui na proporção da raiz quadrada do tamanho da amostra (para reduzir o erro pela metade, é necessário quadruplicar o tamanho da amostra).

- **Distribuições Derivadas: t de Student, Qui-Quadrado (χ^2) e F de Snedecor**

t de Student: Utilizada na inferência de médias quando a variância populacional σ^2 é desconhecida e a amostra é pequena ($n < 30$), convergindo para a Normal quando os graus de liberdade aumentam. Qui-Quadrado: Utilizada em testes de aderência e independência de tabelas de contingência. F de Snedecor: Utilizada na comparação de variâncias (ANOVA).

O PODER DO TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

O TCL é o alicerce da auditoria por amostragem: mesmo que os valores das notas fiscais da população tenham distribuição altamente assimétrica, a média das amostras terá distribuição perfeitamente normal para amostras suficientemente grandes!

9. Inferência Estatística: Intervalos de Confiança, Hipóteses e Regressão

A Inferência Estatística permite extrair conclusões generalizáveis sobre parâmetros populacionais desconhecidos (média μ , proporção p) a partir da análise de dados amostrais, fundamentando decisões de atuação fiscal com rigor científico.

- Intervalo de Confiança para a Média Populacional (IC)

Com variância σ^2 conhecida e nível de confiança $(1 - \alpha)$: $IC(\mu) = \left[\bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$. Para 95% de confiança, $Z_{\alpha/2} = 1,96$. Para 99% de confiança, $Z_{\alpha/2} = 2,575$.

- Testes de Hipóteses: Hipótese Nula (H_0) versus Alternativa (H_1)

H_0 é a hipótese de igualdade/nulidade assumida como verdadeira até prova em contrário. H_1 é a hipótese do pesquisador/auditor.

- Erros de Decisão em Testes de Hipóteses

Erro Tipo I (α / Nível de Significância): Rejeitar a hipótese nula H_0 quando ela é VERDADEIRA (Falso Positivo - autuar um contribuinte inocente). Erro Tipo II (β): Não rejeitar a hipótese nula H_0 quando ela é FALSA (Falso Negativo - deixar de autuar uma empresa fraudadora).

- Poder do Teste Estatístico ($1 - \beta$)

A probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula H_0 quando ela de fato é falsa (capacidade do teste de detectar fraudes existentes).

- Nível Descritivo ou Valor-p (p-value)

A probabilidade de obter uma estatística de teste tão ou mais extrema que a observada, sob a suposição de que H_0 seja verdadeira. Regra de Decisão: Se $\text{valor-p} \leq \alpha$, REJEITA-SE H_0 ; se $\text{valor-p} > \alpha$, NÃO se rejeita H_0 .

- Regressão Linear Simples por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Modelo: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i$. O Coeficiente de Determinação (R^2 , onde $0 \leq R^2 \leq 1$) representa a proporção da variabilidade total da variável dependente Y que é explicada pelo modelo linear da variável explicativa X . Na regressão linear simples, $R^2 = r^2$ (quadrado do coeficiente de correlação de Pearson).

REGRA DECISÓRIA DO P-VALOR

Mnemônico universal: 'Se o p-valor for pequeno (menor que o alfa), o H_0 vai pro brejo' (Rejeita-se a hipótese nula)!

10. As 10 Grandes Armadilhas de Estatística e RLM da FGV e CEBRASPE

Quadro analítico com as 10 principais armadilhas de Raciocínio Lógico e Estatística exploradas pelas bancas examinadoras em concursos de Auditor Fiscal.

- **Pegadinha 1: Negação da Condicional NÃO é Condicional**
A negação de 'Se estudo, passo' é 'Estudo E não passo' (MANÉ). Marcar outra condicional como negação é o erro mais frequente em concursos.
- **Pegadinha 2: 'A ou B' na Lógica é Inclusivo**
No raciocínio lógico formal, 'A ou B' permite que ambos sejam verdadeiros simultaneamente, a menos que o enunciado especifique 'ou... ou' (disjunção exclusiva).
- **Pegadinha 3: Soma dos Desvios da Média é ZERO**
A propriedade $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$ é válida para QUALQUER conjunto de dados numéricos, independentemente da distribuição.
- **Pegadinha 4: Variância de kX é $k^2 \text{Var}(X)$**
Multiplicar os dados por 3 multiplica a variância por $3^2 = 9$. Não caia na armadilha de achar que a variância triplica.
- **Pegadinha 5: Erro Tipo I versus Erro Tipo II**
Erro Tipo I é condenar o inocente (rejeitar H_0 verdadeira). Erro Tipo II é absolver o culpado (aceitar H_0 falsa).
- **Pegadinha 6: R^2 NÃO Implica Causalidade**
Um alto coeficiente de correlação (R) ou determinação (R^2) indica forte associação linear entre variáveis, mas NÃO prova relação de causa e efeito (correlação espúria).
- **Pegadinha 7: Média versus Mediana na Assimetria à Direita**
Na distribuição assimétrica à direita (típica de salários e faturamento), a Média é SEMPRE MAIOR que a Mediana.
- **Pegadinha 8: Poisson tem Média igual à Variância**
Se $E(X) = 9$, o desvio padrão de Poisson é $\sigma = \sqrt{9} = 3$.
- **Pegadinha 9: Tamanho da Amostra e Erro Padrão**
Para reduzir a margem de erro pela metade, o tamanho da amostra 'n' deve ser MULTIPLICADO POR 4 (pois $\sqrt{4} = 2$).
- **Pegadinha 10: Independência Linear versus Independência Estatística**
Se duas variáveis são independentes, sua covariância e correlação linear são ZERO ($r = 0$). Porém, correlação $r = 0$ apenas garante que inexistente relação LINEAR, podendo haver relação não linear entre elas.

SÍNTESE FINAL DE MEMORIZAÇÃO

Lembre-se: 'Se p então q' só é falso no $V \rightarrow F$; negação é 'p e não q'; média > mediana na assimetria à direita; e para cortar o erro na metade, multiplique a amostra por 4!

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.